

Domande Teoriche Esame Geometria (Es. 4, 5, 6)

Esercizio 4: Applicazioni Lineari

D1: Definizione di nucleo.

Sia $T : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare. Il nucleo è l'insieme:

$$N(T) = \{\vec{v} \in V \mid T(\vec{v}) = \vec{0}_W\}$$

D2: Definizione di immagine.

L'immagine di T è il sottospazio del codominio:

$$Im(T) = \{\vec{w} \in W \mid \exists \vec{v} \in V : T(\vec{v}) = \vec{w}\}$$

D3: Definizione di isomorfismo.

Un'applicazione lineare $T : V \rightarrow W$ si dice isomorfismo se è biunivoca (iniettiva e suriettiva). Ciò accade se $\dim(V) = \dim(W)$ e $N(T) = \{\vec{0}\}$.

Esercizio 5: Diagonalizzazione

D4: Definizione di autovalore e autovettore.

Sia $A \in M_n(\mathbb{R})$. $\lambda \in \mathbb{R}$ è autovalore se esiste $\vec{v} \neq \vec{0}$ tale che:

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v}$$

$\vec{v}$ è l'autovettore associato a λ .

D5: Molteplicità algebrica (m_a) e geometrica (m_g).

$m_a(\lambda)$ è la molteplicità di λ come radice del polinomio caratteristico $\det(A - \lambda I)$. $m_g(\lambda)$ è la dimensione dell'autospazio $E(\lambda) = N(A - \lambda I)$. Vale sempre $1 \leq m_g \leq m_a$.

D6: Criterio di diagonalizzabilità.

Una matrice A di ordine n è diagonalizzabile se e solo se: 1. Tutte le radici del polinomio caratteristico sono reali. 2. Per ogni autovalore, $m_a(\lambda) = m_g(\lambda)$.

Esercizio 6: Spazi Euclidei

D7: Definizione di base ortonormale.

Una base $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ è ortonormale se:

$$\vec{u}_i \cdot \vec{u}_j = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i = j \\ 0 & \text{se } i \neq j \end{cases}$$

D8: Proiezione ortogonale.

La proiezione di $\vec{v}$ su $\vec{w}$ è il vettore che minimizza la distanza di $\vec{v}$ dalla retta generata da $\vec{w}$:

$$pr_{\vec{w}}(\vec{v}) = \frac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{\|\vec{w}\|^2} \vec{w}$$

D9: Matrice Ortogonale.

Una matrice quadrata Q è ortogonale se $Q^T Q = I$ (ovvero $Q^T = Q^{-1}$). Le sue colonne formano una base ortonormale di $\mathbb{R}^n$.